

代謝性肝疾患

名古屋市立大学大学院医学研究科

肝臓内科

野尻 俊輔

令和8年4月24日

代謝性肝疾患

1. 脂肪肝
2. MASH(NASH)
3. アルコール性肝障害
4. ヘモクロマトーシス
5. Wilson病
6. 糖原病
7. 体質性黄疸
8. 肝性ポルフィリン症
9. 肝アミロイドーシスなど

I 脂肪肝

I 脂肪肝（脂肪性肝障害）

A：定義

- ・ 肝臓の湿重量の 5 % を越えて脂肪（中性脂肪）が蓄積した状態.
- ・ 肝組織のうちでは小葉の 1 / 3 以上の肝細胞に脂肪沈着を認める状態.
- ・ 壊死，炎症，線維化は伴わない（単純性脂肪肝）



B : 発生機序

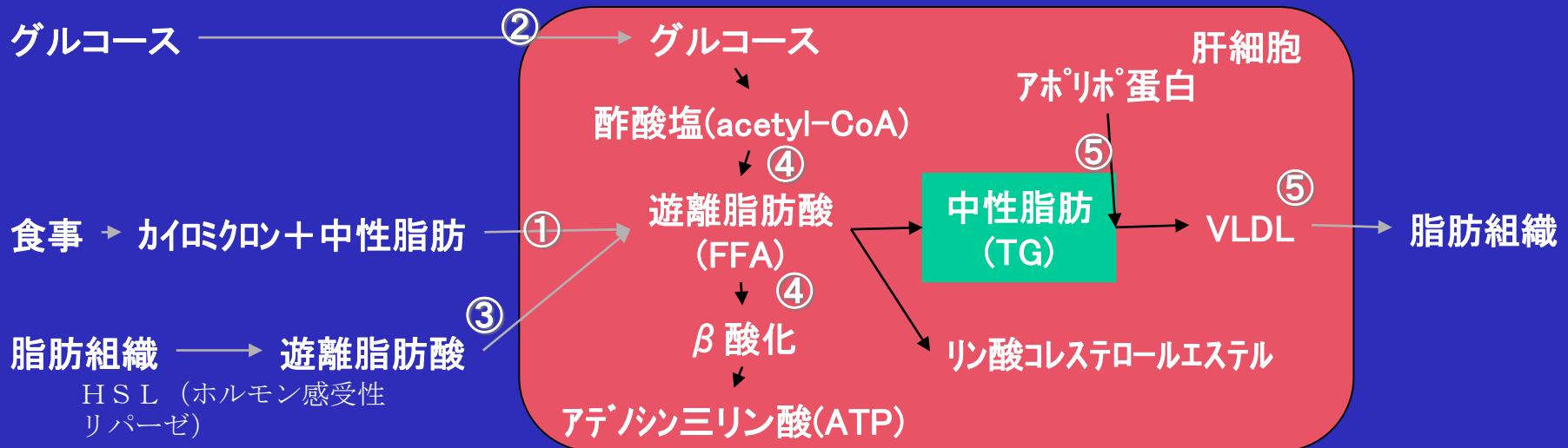
中性脂肪 (TG) は遊離脂肪酸 (FFA) より作られる.

※FFAの由来

- a) 食物中の脂肪 (chylomicronとして)
- b) 脂肪組織からの動員
- c) 解糖系の Acetyl coenzyme A (CoA)
- e) 超低比重リポ蛋白 (VLDL)

- ①脂肪の過剰摂取
- ②炭水化物の過剰摂取
- ③肝へのFFA動員の増加
- ④FFAの合成亢進・ β 酸化の低下
- ⑤VLDL産生・分泌障害

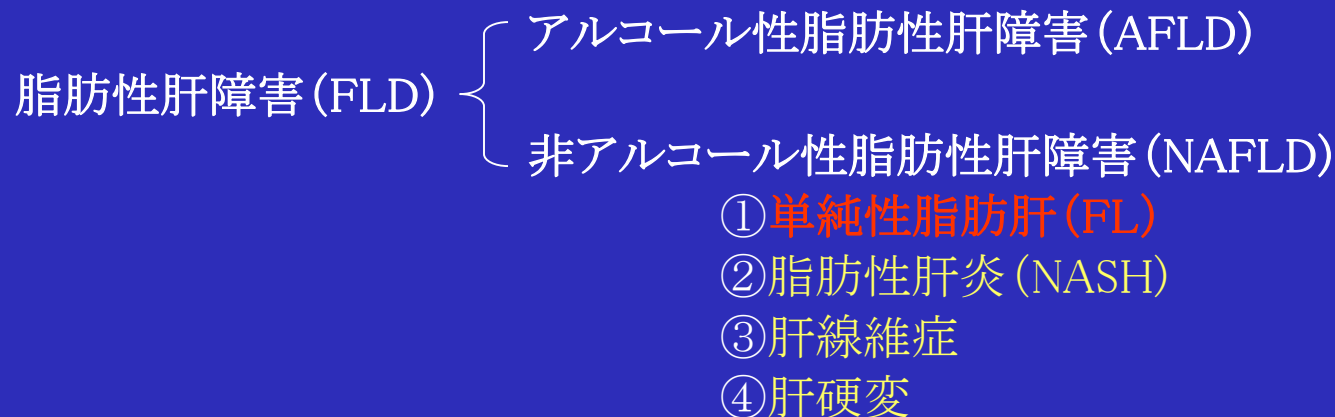
肝細胞における脂質代謝



D: 成因

1. 肥満(過栄養性脂肪肝)(①②)
2. 糖尿病(①②③)
3. アルコール(②④)
4. 医原性脂肪肝; 副腎皮質ホルモン, アミオダロン, エストロゲン, テトラサイクリン系抗生剤, 他
5. 栄養障害性; Kwashiorkor(⑤), 急性妊娠性脂肪肝, 吸収不良症候群, 小腸バイパス術後
6. Reye症候群
7. 内分泌性脂肪肝; Cushing症候群(③④)
8. 特発性脂肪肝

E: 分類



E: 病理

- ・肝小葉の1/3 以上の肝細胞に脂肪沈着を認め, 壊死, 炎症, 繊維化を伴わない.
- ・小葉中心性に脂肪沈着を生じるもの....アルコール性, 妊娠性, Reye症候群
- ・門脈域周囲に脂肪沈着を生じるもの....栄養不良(Kwashiorkor), 過栄養性(中心静脈栄養), リン中毒, メトレキセート
- ・急性の経過のものは脂肪滴が小さく, 慢性になるに従い大滴性となる.

C:疫学

原因のほとんどは**糖尿病**(25～50%), **アルコール**(日本酒5合以上1週間連日), **肥満**(50%)

肥満・糖尿病患者の50%以上は脂肪肝を合併. 大酒家の80%. 薬剤.

F:臨床症状

特有の症状はない.

G:検査成績

<血液・生化学>

GOT/GPT>1 アルコール性.

GOT/GPT<1 糖尿病, 肥満.

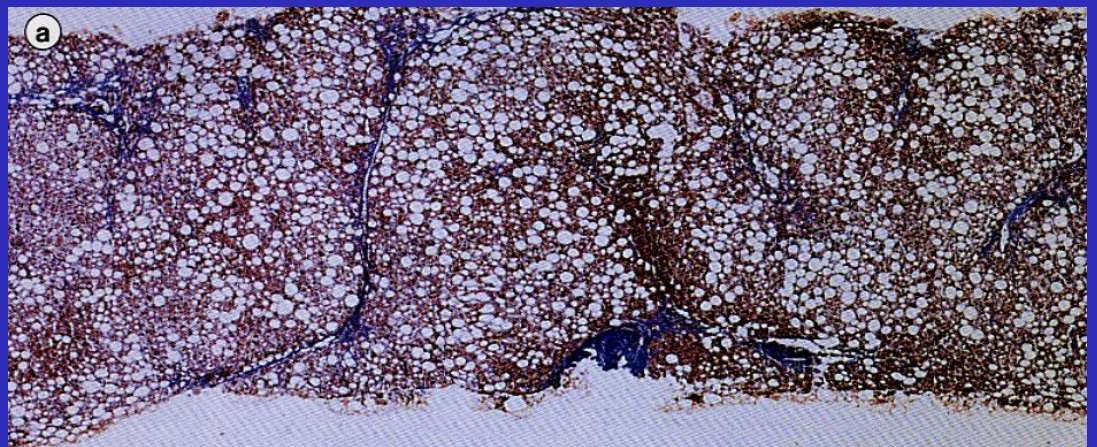
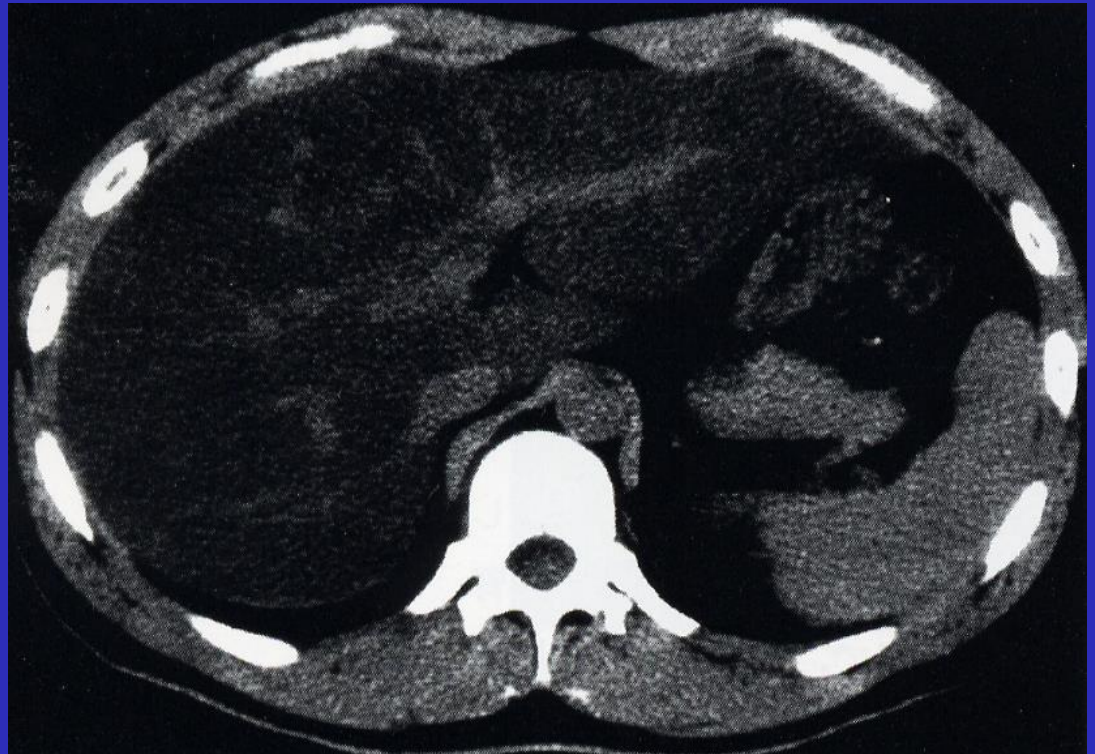
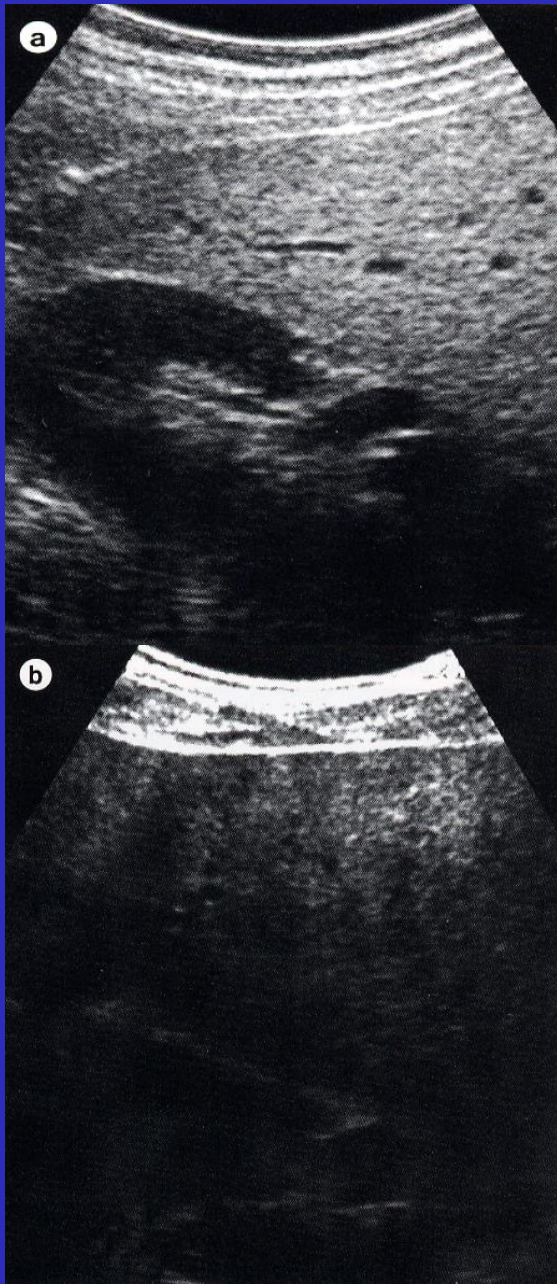
cholinesterase上昇, 中性脂肪, コレステロール上昇.

<画像>

超音波検査: bright liver, 肝腎コントラストの増大 (hepatorenal contrast),
深部エコーの減衰 (deep attenuation), 肝内脈管の不明瞭化 (vascular blurring)
肝脾コントラストの増大 (hepatosplenic contrast)

全身CT: low density. 脾臓よりCT値が低下する (肝脾比<0.85).
肝内の血管像が明瞭化 (肝実質より高CT値)

脂肪肝の画像



定義

脂肪性肝疾患

脂肪性肝炎
脂肪化に加え炎症、線維化を認める

アルコール関
連脂肪性肝疾
患

アルコール関連肝
炎

代謝機能障害関連脂
肪肝炎
(MASH)metabolic
dysfunction associated
steatohepatitis

非アルコール性
脂肪肝
Nonalcoholic fatty liver
(NAFL)

エタノール60g/日が目安

代謝機能障害関連脂肪性肝疾患
(MASLD)metabolic dysfunction
associated steatotic liver disease

エタノール男性30g/日
女性20g/日以下が目安

欧州肝臓学会国際肝臓学会議(EASL-ILC)2023
で名称変更することが発表された

NAFLD



MASLD (metabolic dysfunction-associated steatotic liver disease)

NASH



MASH (metabolic dysfunction-associated steatohepatitis)

検診における脂肪肝の現状

- 受診者の20～30%は脂肪肝、年々増加傾向
- 男性におおい。女性の脂肪肝は45歳以上で増加
- 非飲酒者の非ウイルス性肝障害では90%以上に脂肪肝を伴う
- 非飲酒者の脂肪肝では約40%に肝障害を伴う

非アルコール性脂肪性肝炎 (NASH; Non-alcoholic steatohepatitis)

概 念

1980年Ludwigは、非飲酒者にもかかわらず、アルコール性肝炎様の病理像(Mallory body, Pericellular fibrosis, Pericentral fibrosis)を呈する疾患をNASHと定義した。

(非飲酒者; 男性30g/日以下, 女性20g/日以下)

Risk factor

40-60歳代, 女性, 肥満, II型糖尿病, 高脂血症, 高血圧症などの病態に好発し, その他, 薬剤, 中心静脈栄養, Kwashiorkor, gastric bypass surgery, 遺伝性代謝疾患などで発症する。

非アルコール性脂肪性肝疾患 (**NAFLD**; Non-alcoholic fatty liver disease)

概 念

1986年Schaffnerは飲酒暦がない(20g以下/日)にもかかわらずアルコール性肝障害に類似した肝組織像を示す多岐の成因による疾患群をまとめて非アルコール性脂肪性肝疾患(NAFLD)と報告。

Matteoni(1999)はNAFLDを4型に分類した

- 1 型：単純性脂肪肝
- 2 型：脂肪性肝炎
- 3 型：脂肪性肝壊死（風船様変性を伴う）
- 4 型：マリーbodyないしは繊維化を伴う肝細胞壊死（風船様変性を伴う）

米国肝臓学会Single Topic conference
このうち3型、4型を**NASH**とした

Matteoniの分類

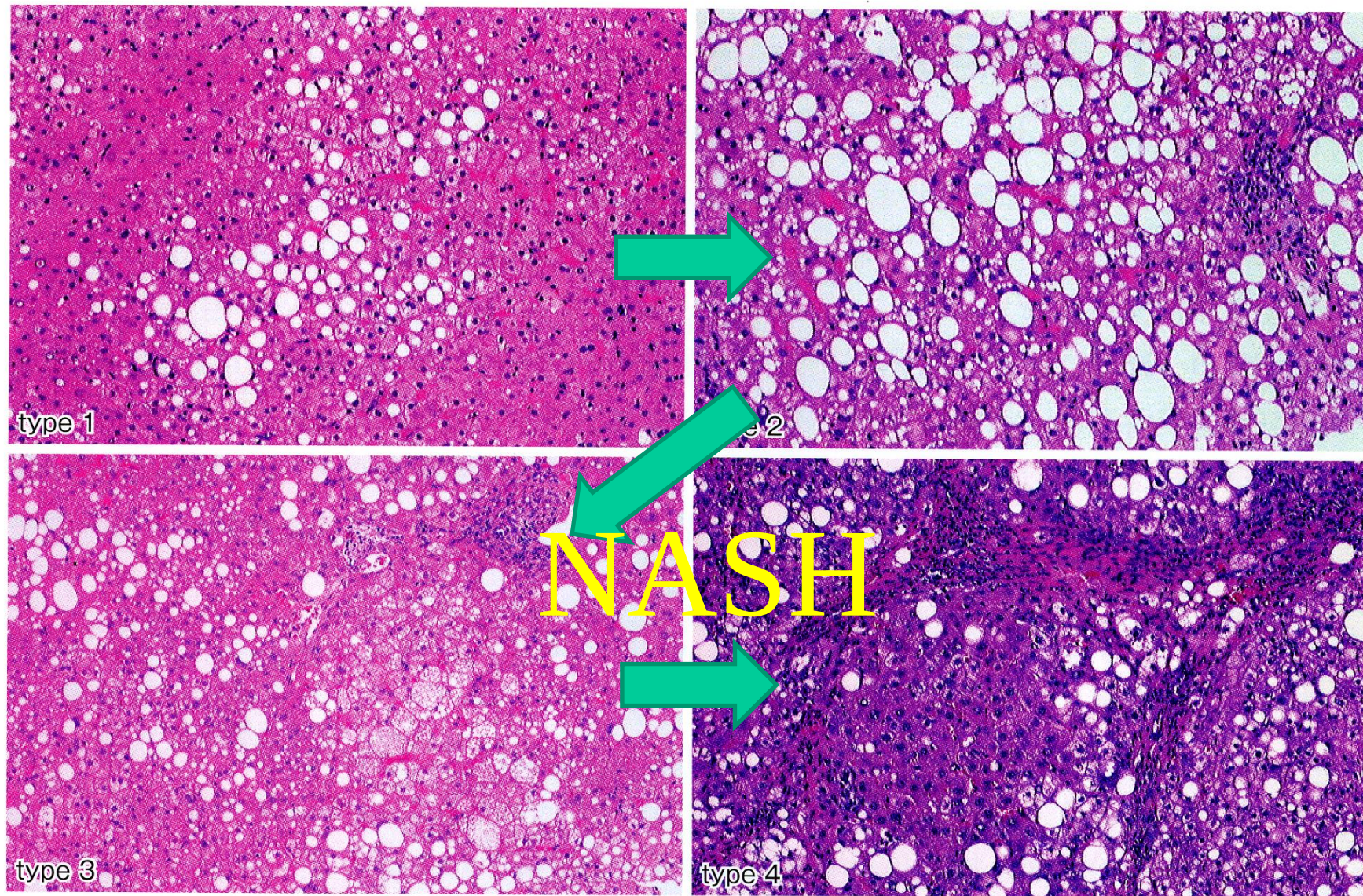


図1 Matteoniらの分類のtype 1～4の組織所見(HE染色)

図2 線維に囲まれた肝細胞が風船様に腫大している (HE 染色)

Matteoni 分類の典型的な type 4 の NASH, Brunt 分類の grade 3, stage 3 に該当.

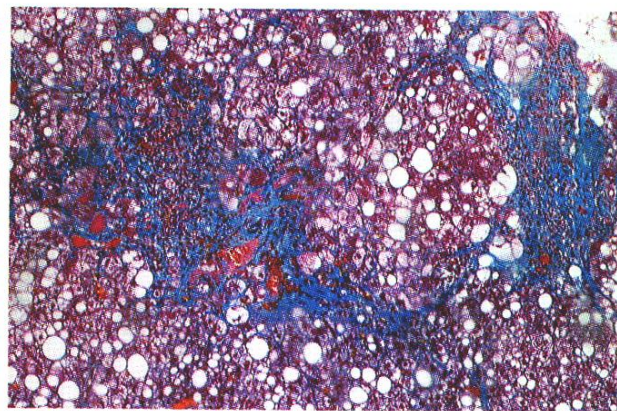
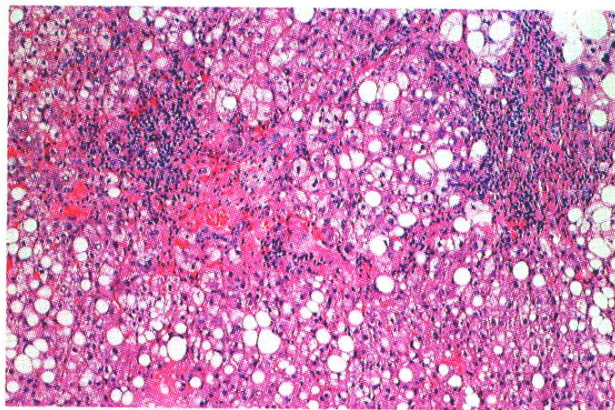
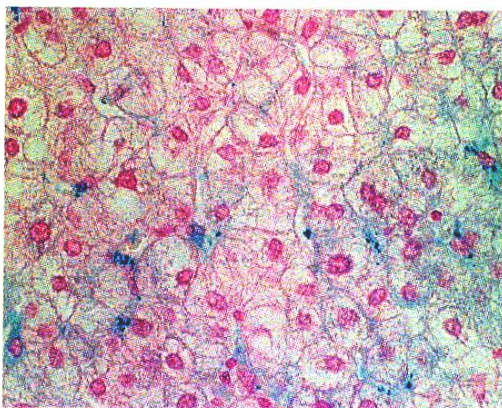
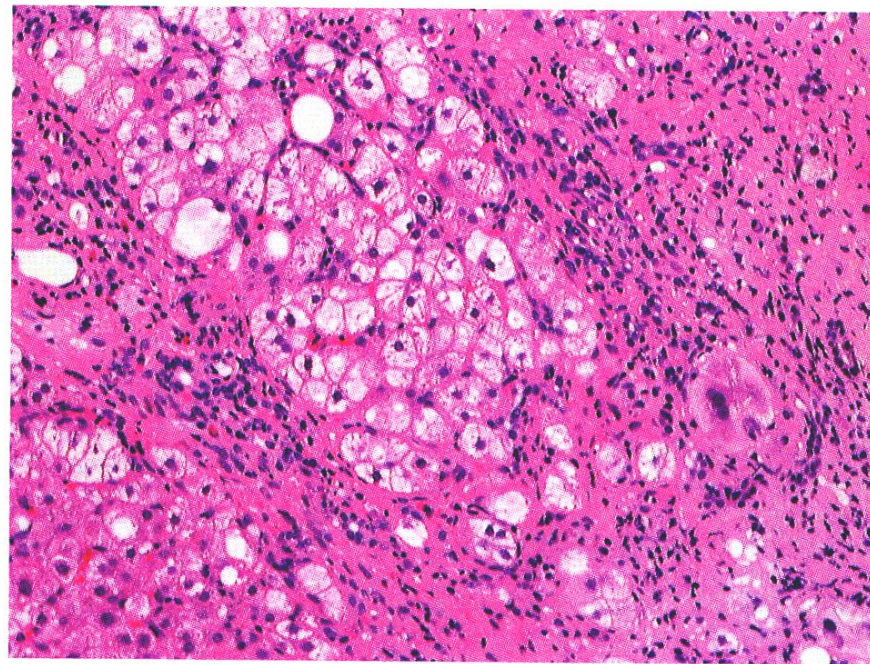


図3 典型的な type 4 NASH の肝生検所見

Matteoni分類の問題点

タイプ2と3の違いは肝細胞の風船様変性のみでありはっきりしないことが多い



そこでNAFLD activity score(NAS)が2005年にKleinerらNASH Clinical Research Network (NASH CRN)から提唱された。

NAFLD activity score(NAS)

項目	程度	点数
肝脂肪化	5%未満	0
	5－33%	1
	33－66%	2
	66%以上	3
小葉内炎症	病巣なし	0
	200倍の視野で2か所の病巣以下	1
	200倍の視野で2－4か所の病巣	2
	200倍の視野で4か所以上の病巣	3
肝細胞の風船様変性	なし	0
	少数の風船様変性細胞	1
	多数の風船様変性細胞	2

	線維化stage
1	perisinusoidal あるいはperiportal fibrosis
	1A : 軽度zone3のperisinusoidal fibrosis
	1B : 中等度zone3のperisinusoidal fibrosis
	1C : 門脈域あるいは門脈域周囲のfibrosis
2	perisinusoidal に加えてperiportal fibrosis
3	bridging fibrosis
4	肝硬変

合計点	病理診断
5点以上	probable or definite NASH
3－4点	境界型
2点以下	non-NASH

NASの問題点

再現性があり治療効果判定にも使用できる
が項目に線維化の程度が含まれておらず
burned-out NASHの場合の診断が困難

burned-out NASHとは

NASHは進行して肝硬変になると返って炎症反応や脂肪沈着が減少してしまいNASHの特徴が消えてしまう。そのためend-stageのNASHでは組織学的特徴が乏しくなり原因不明の肝硬変と診断される場合の多くはburned-out NASHと考えられている。

MASHとメタボリックシンドローム

NASHの96%が内臓脂肪型肥満を有し、48%でhomeostasis model of insulin resistance (HOMA-IR) 2.5以上のインスリン抵抗性を示すことから本症とメタボリックシンドロームとの関連が早期より注目されていた。

HOMA-IR [空腹時血糖(mg/dl) X IRI (μU/ml) /405]

メタボリックシンドロームの診断基準

内臓脂肪（腹腔内脂肪）蓄積

ウエスト周囲径	男性	85cm以上
	女性	90cm以上

上記に加え以下のうち2項目以上

高トリグリセリド血症	TG	150mg/dl以上
かつ/または		

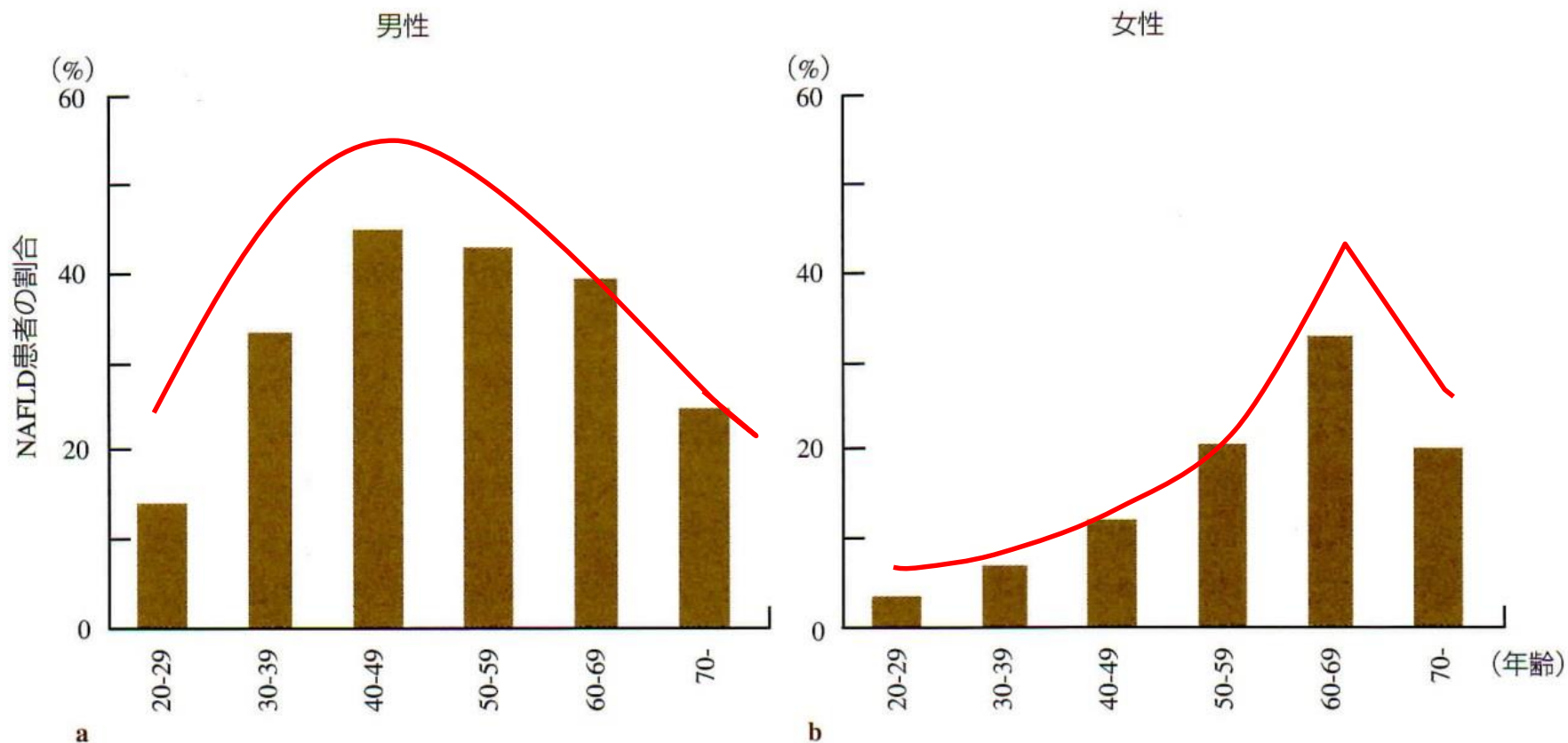
低HDLコレステロール血症	HDL	40mg/dl以下
---------------	-----	-----------

収縮期血圧	かつ/または	血圧 130mmHg以上
-------	--------	--------------

拡張期血圧	血圧 85mmHg以上
-------	-------------

空腹時高血糖		110mg/dl以上
--------	--	------------

検診受信者における年齢別MASLD発症頻度



女性は閉経後増加していく傾向がある

MASHの臨床

自覚症状

特徴的なものはない.

他覚症状

肥満 BMI高値.

臨床検査成績

GOT (AST), GPT (ALT)軽度上昇(50-100IU/l)(GOT<<GPT), γ GTP上昇
Cholesterol, Triglyceride,の上昇.

画像診断

WCT; 肝腫大・肝CT値の低下

腹部US; 肝輝度増強, 深部エコーの減衰, 肝腎コントラスト増強.

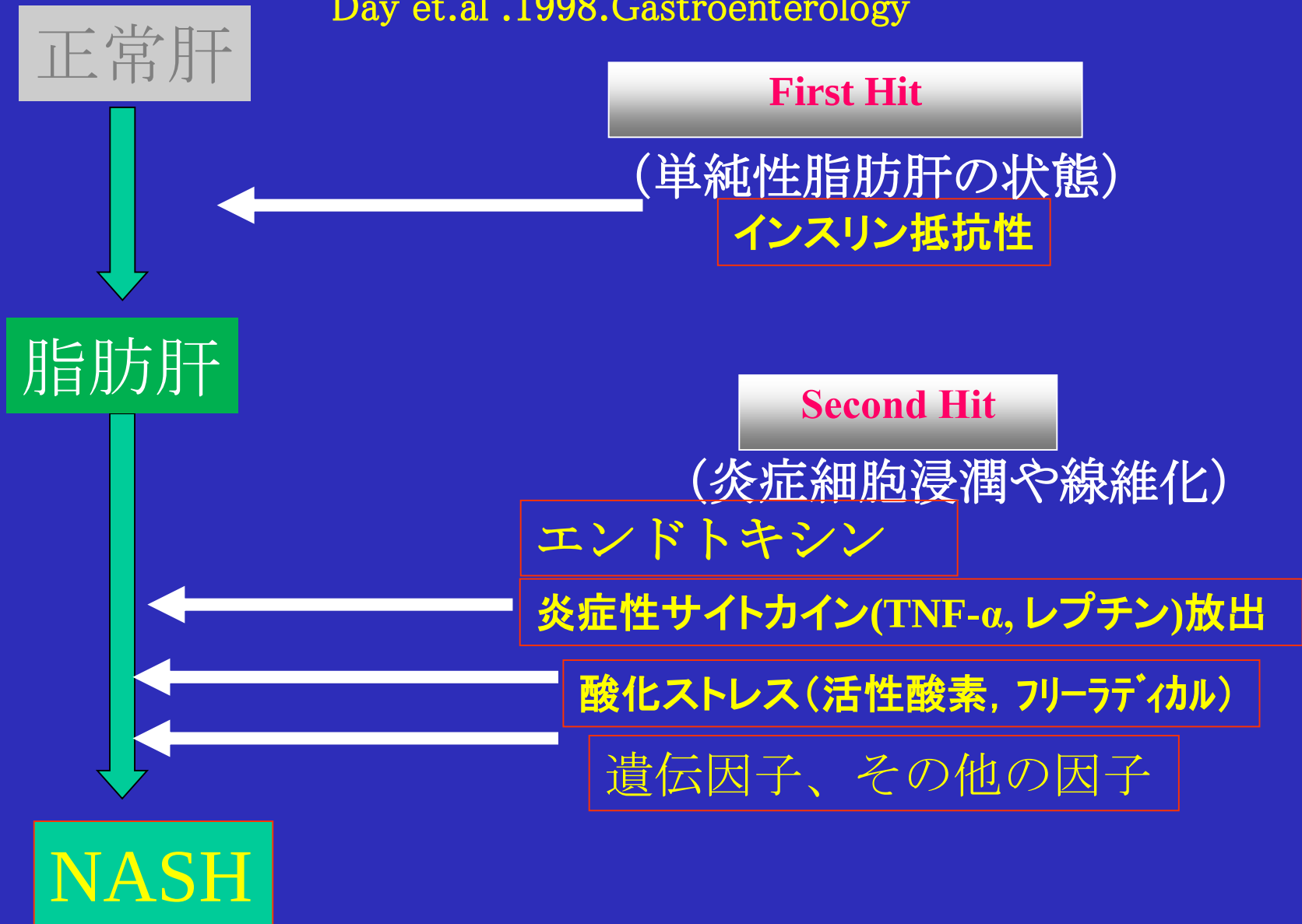
病理組織—唯一の診断根拠

中心静脈域より始まる主に大滴性の**脂肪肝**を基盤とし, アルコール性肝炎に類似した組織像を呈する.

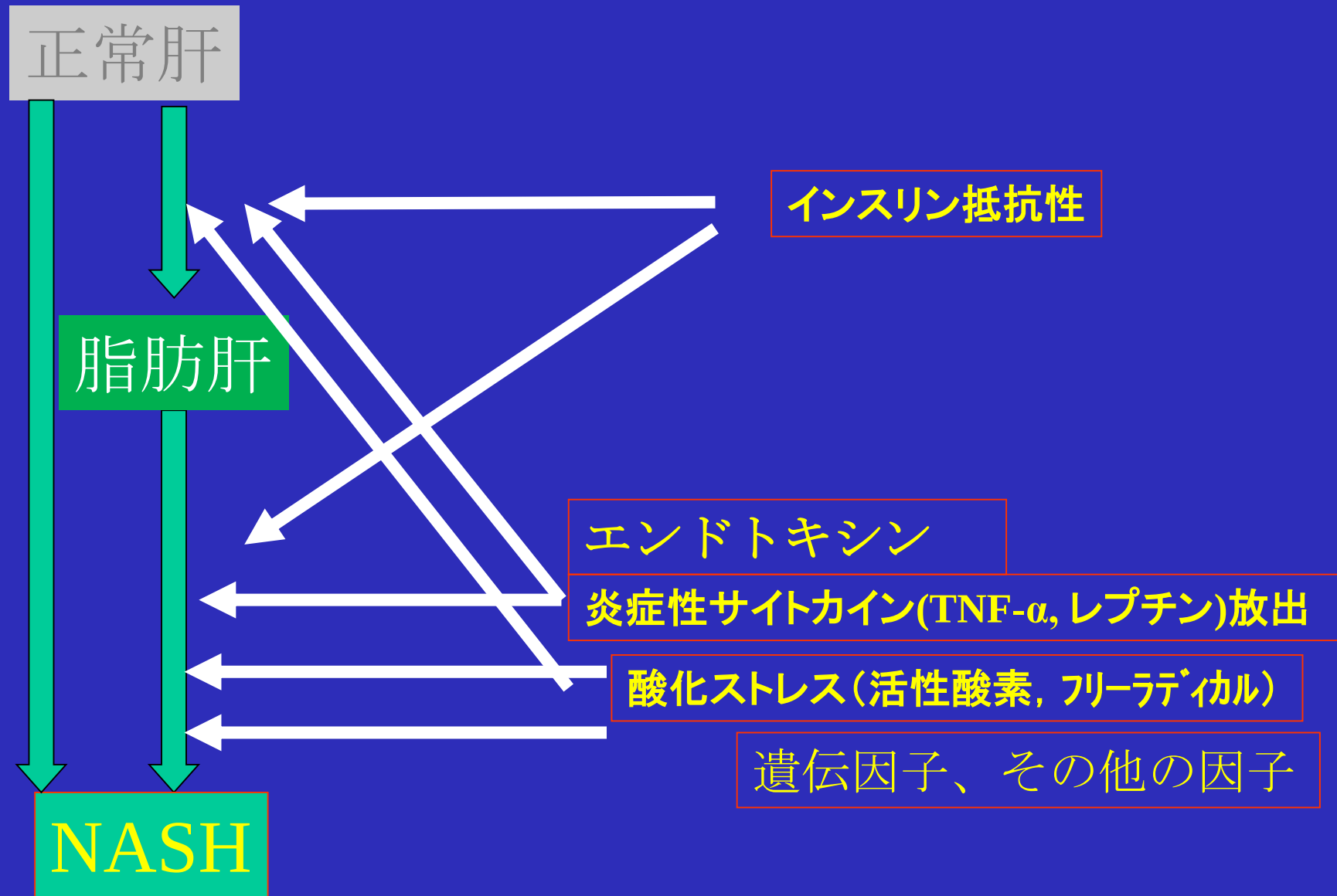
- 1) 炎症性細胞浸潤を伴う**中心静脈域の肝細胞壊死**.
- 2) Mallory体を伴う中心静脈域の肝細胞の**ballooning**.
- 3) **Pericellular fibrosis, pericentral fibrosis,**

MASHの発症機序 (two hit theory)

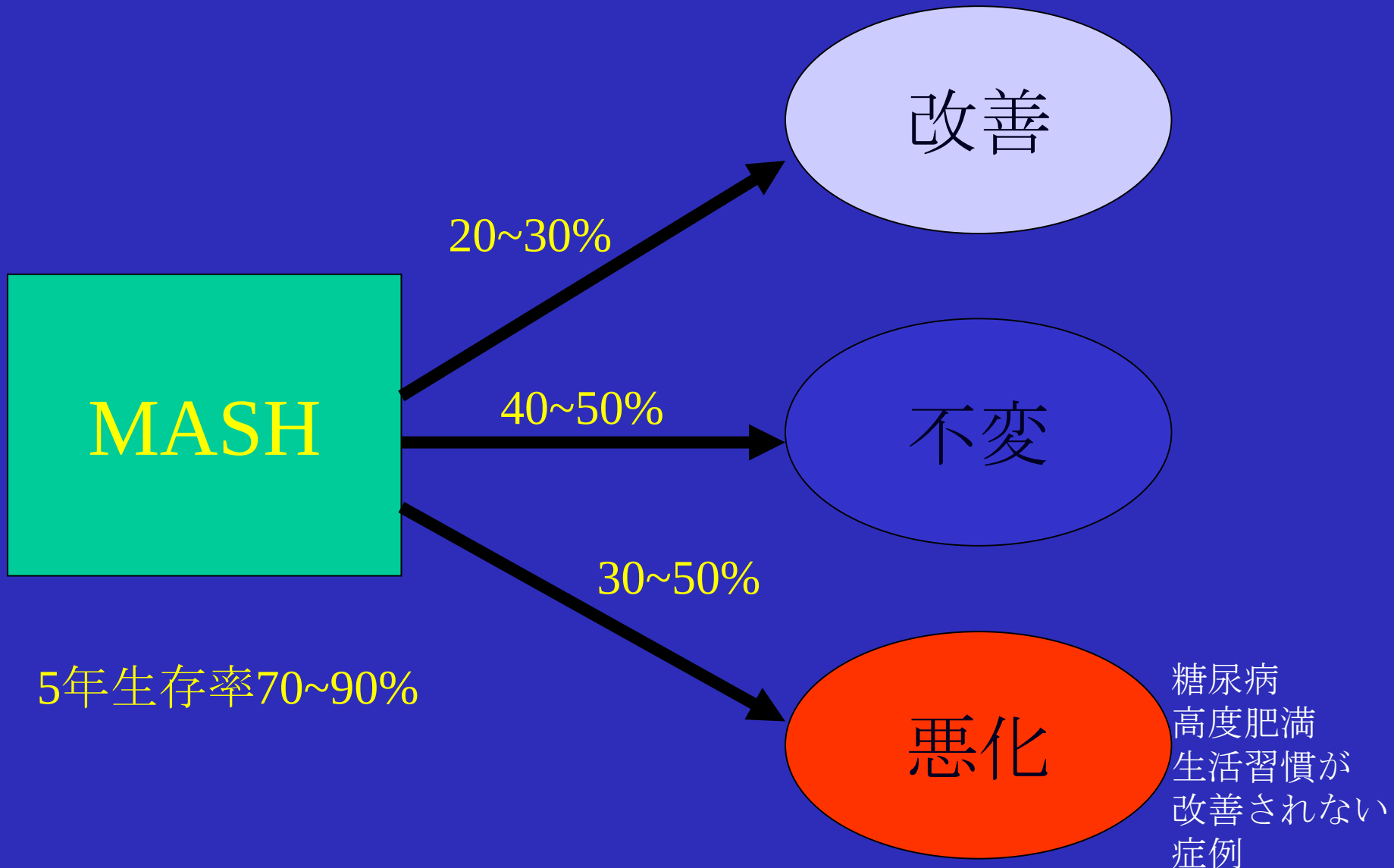
Day et.al .1998.Gastroenterology



MASHの発症機序 (multiple parallel hits hypothesis)



MASHの予後



MASHの治療

食事療法
運動
低脂肪食

肥満
糖尿病
高脂血症

インスリン抵抗性改善薬
ビッグuanid薬(メトホルミン)
チアゾリド誘導体(ピオグリタゾン)
DPP-4阻害薬, sGLT2阻害薬

糖尿病

スタチン系薬剤
フィbrate系薬剤

高脂血症

ARB, ACE阻害剤

高血圧

ビタミンE
UDCA
グルタチオン
タウリン
N-アセチルシステイン

特に基礎疾患
がない人

食事療法
標準体重あたり
・エネルギー摂取量25-30kcal/kg/日
・脂肪はエネルギー摂取量の20%以下
・アルコールは禁止することが望ましい

III. アルコール性肝障害

アルコール性肝障害の診断基準 試案文部省科研費「アルコールと肝」研究班1993

概念「アルコール性」とは、長期(通常5年以上)にわたる過剰の飲酒が肝障害の主な原因と考えられる病態で、以下の条件を満たすもの。

A アルコール性肝障害

- 1) **常習飲酒家**(平均日本酒換算**3合以上/日以上**)又は、**大酒家**(**5合以上/日**)の飲酒に見られる。ただし女性の場合はその2/3程度、またALDH2活性欠損者では、3合/日以下の飲酒でもアルコール性肝障害を起こしうる。
- 2) **4週間禁酒によりAST、ALTが80 IU/l以下になる。**(禁酒開始前の値が100 IU/l以下の場合には正常値になる。
- 3) 次のうち少なくとも一つが陽性。
 - i. 4週間の禁酒により、 γ -GTPが禁酒前の40%以下、又は正常値の1.5倍以下になる。
 - ii. 禁酒により肝の大きさが著明に縮小する。
- 4) 以下のアルコールマーカーの陽性は診断を確実にする。
 - i. 血中へのCDTの出現。(血清トランスフェリンの微小変異陽性)
 - ii. アルコール細胞膜抗体が陽性。
 - iii. 血清GDH(glutamate dehydrogenase), OCT(ornithine carbamyltransferase)が高値でGLDH / OCT > 0.6

B アルコール＋ウイルス性肝障害

肝炎ウイルスマーカーが陽性で、禁酒後のAST、ALTの変化(A, 2))を除き、アルコール性肝障害の条件をみたすもの。AST、ALT値は、禁酒4週で120 IU/l以下に、禁酒前値が120 IU/l以下のものは、70 IU/l以下まで下降する。

C **その他** 上記の条件を満たさない肝障害はたとえ大酒家にみられたとしてもアルコール性肝障害と診断することは困難。

CDT: carbohydrate deficient transferrin・・・慢性飲酒により肝細胞のゴルジ装置に機能障害が生じ、シアル酸がかけたtransferrinが生ずる。

アルコール代謝

生化学

1. アルコール代謝能

1時間当たり: 0.1～0.2g/kg体重(純アルコール)

ex; 60～70kgの人・・・6～7g/時間処理,

酒1合(180ml, 12%)=22.7g

即ち, **酒1合の代謝=約3時間を要する.**

1日の最大アルコール代謝量 約160g (日本酒で, 7.5～8合)

※日本酒1合(180ml, 15%)=Beer大ビン1本(633 ml, 4.5%)

=Wine 1.5グラス(160ml, 12%)=ウイスキーダブル1杯(60ml, 43%)

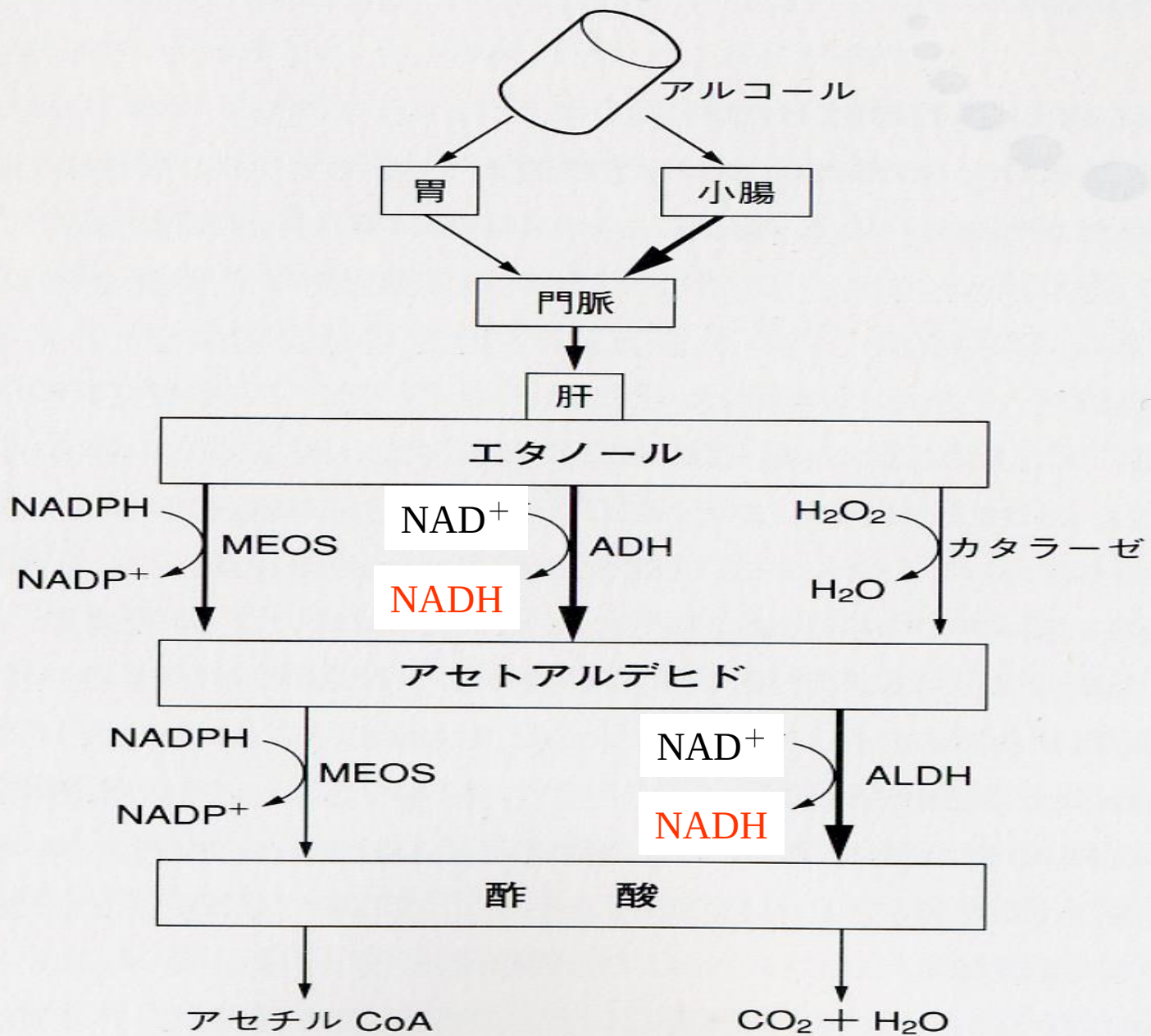
=焼酎2/3合(110ml, 25%) = 純アルコール20～25g

2. アルコール代謝の特徴

1. 薬物であるとともに栄養とならない大カロリー源

1g = 7 kcal

2. 摂取カロリーは殆ど全部が肝臓で代謝される。(90～98%)
3. アルコール及びその代謝産物は体内に貯蔵できない。
血中から消失するまでアルコール代謝が継続する。
4. アルコールの吸収は胃約20%, 小腸80%, 大腸0%
5. 終末肝静脈周辺領域にはADH, ALDH, MEOS(CYP2E1)等のアルコール代謝酵素が多く局在している。
→肝静脈周囲に肝病変(脂肪化、線維化)が進展し易い。
6. アルコール代謝に伴い酸素消費が増加。
→中心静脈周囲は酸素欠乏状態となりより強い細胞障害をきたす。



アルコールの吸収と代謝

3. アルコール代謝

エチルアルコール

アルコール脱水素酵素(ADH) ……細胞質(サイトゾール)

- ・アルコール代謝の70～80%をまかなう.
- ・通常型, 異型の2種類がある.
- ・異型ADHの方が活性が高い.
- ・日本人は85%が異型ADH, 欧米人は5～10% .

ミクロゾーム・エタノール酸化系(MEOS) =チトクロームP450-2E1

- ・…滑面小胞体(ミクロゾーム)
- ・アルコール代謝の20～30%をまかなう.
- ・本来は薬物代謝に関与.
- ・飲酒で誘導され, 耐性が獲得される.
- ・飲酒者は薬物代謝が速くなり⇒薬物の効きが悪くなる.

↓
アセトアルデヒド

アセトアルデヒド

- ①交感神経刺激症状(末梢血管拡張. 顔面紅潮, 蒼白, 頭痛, 吐気, 呼吸・心拍促進等)
- ②肝細胞障害の原因(細胞を構成している蛋白と結合しアダクトを形成)
- ③アルコール嗜好性, 依存性(脳ではアダクトがモルヒネ様作用を発揮)
- ④酸化ストレスに弱くなる(還元型グルタチオンと結合しグルタチオンを枯渇化する)

アセトアルデヒド脱水素酵素(ALDH)・・・細胞質, ミトコンドリア

- ・活性型ALDH2が代謝の主役.
- ・日本人の50%が不活性型のALDH2
 - (欠損型⇒飲酒ができない. 部分欠損型⇒ flushing現象、悪心、頻脈)
- ・NADH/NAD⁺比の上昇⇒NADを必要とする様々な代謝に影響を及ぼす

↓
アセテート(酢酸)・・・ATP分解亢進. キサンチンの産生.

↓
血流にのり末梢へ運ばれクエン酸回路(TCA)サイクルへ.

↓
アセチルコエンザイムA (coenzyme A: CoA).

↓
炭酸ガス, 水

アルコールによる肝細胞障害の機序

1. **NADH↑/NAD↓**の偏位

- ①脂肪酸の β 酸化が傷害され、中性脂肪が蓄積
- ②核酸代謝障害
- ③乳酸合成↑

2. **アセトアルデヒド**による障害

- ①ミトコンドリアを障害⇒**giant mitochondria**
- ②伊藤細胞、**Kupffer cell**の活性化⇒線維化を促進

3. **エンドトキシン**による障害

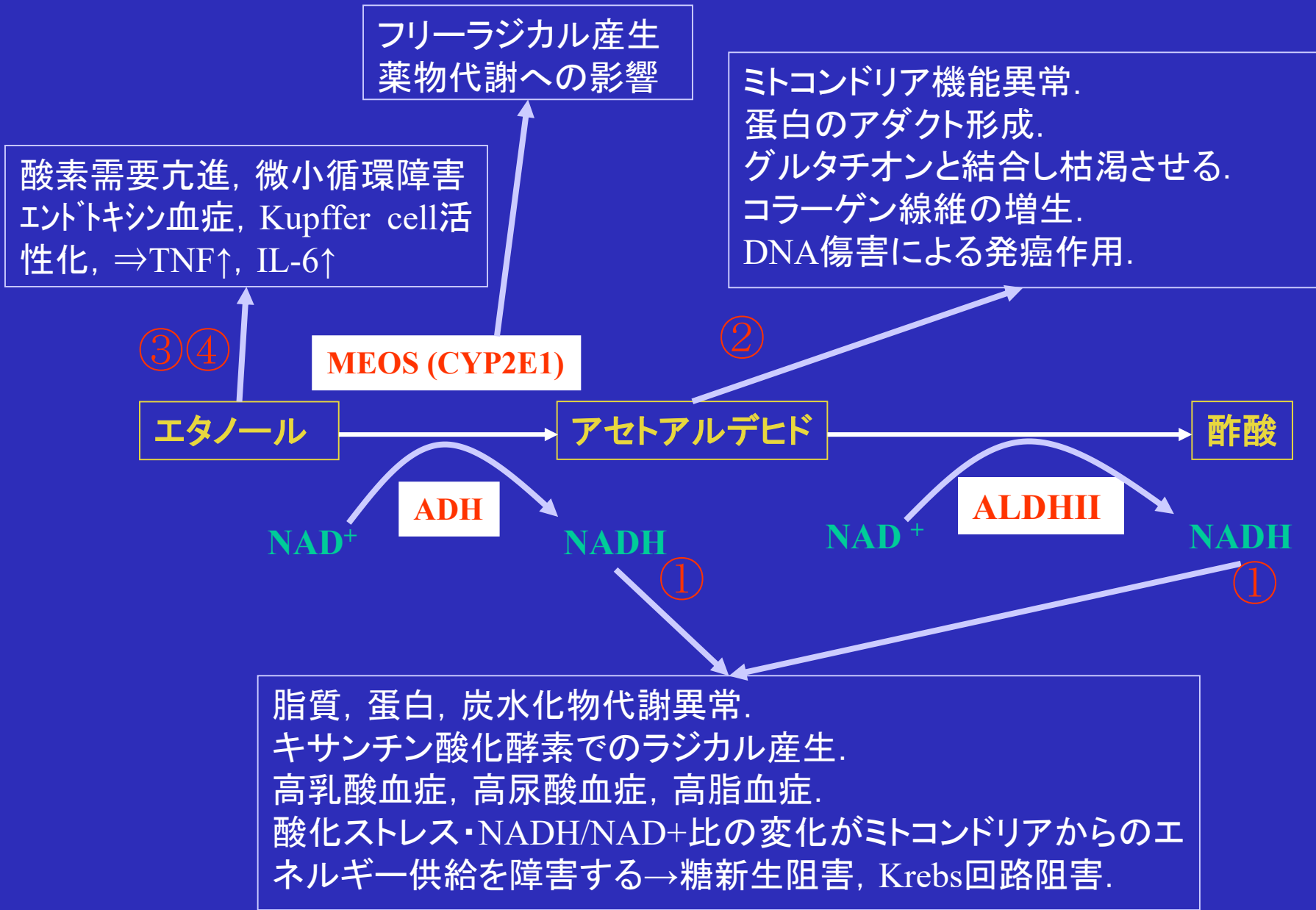
腸管の透過性亢進しエンドトキシンが肝内に
→**Kupffer cell**の活性化（炎症性サイトカイン↑）

4. **低酸素状態**

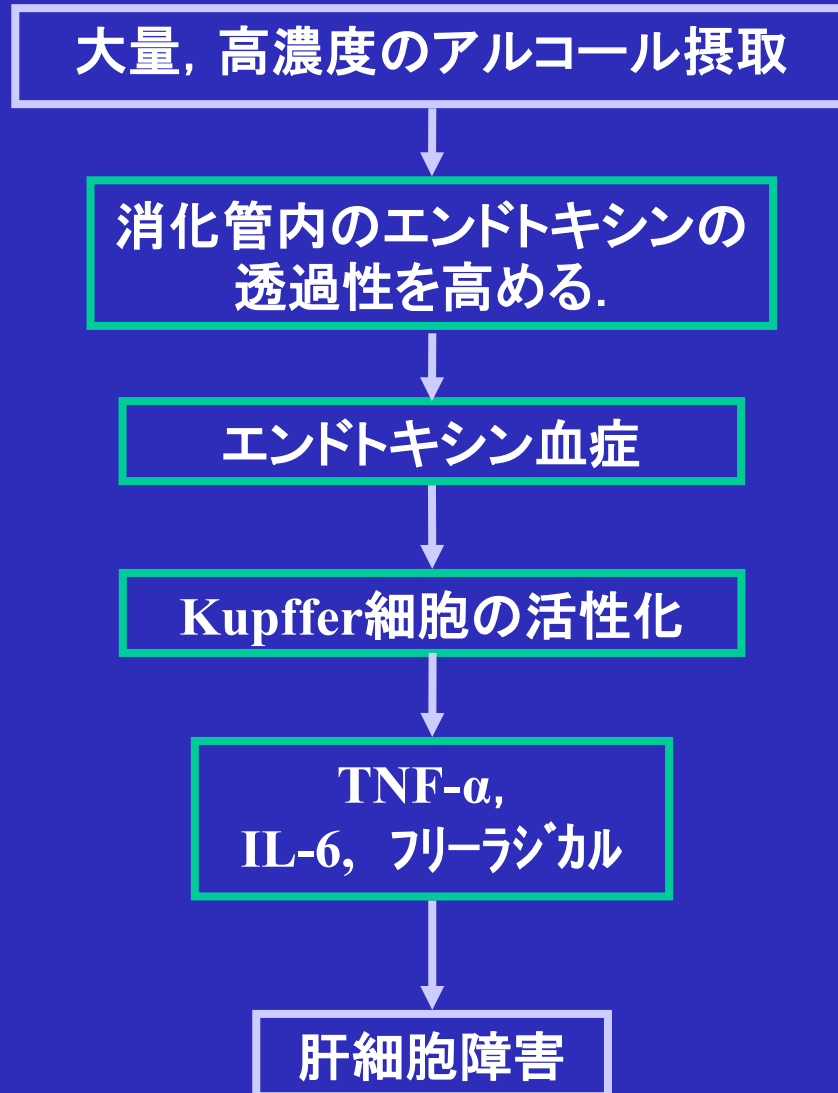
エタノール代謝に伴う酸素需要の増加
→中心静脈域の酸素不足

5. **低栄養**

エタノール代謝と肝障害



アルコール性肝障害におけるエンドキシン, サイトカイン,肝微小循環の関与



アルコール性肝障害の分類

1. アルコール性脂肪肝
2. アルコール性肝線維症
3. アルコール性肝硬変
4. アルコール性肝炎
5. 重症型アルコール性肝炎
6. アルコール性肝癌
7. その他

臨床診断

A アルコール性脂肪肝

肝細胞内に中性脂肪が蓄積した状態で、病変の主体が肝小葉の約1/3以上にわたり、そのほかには顕著な病変を認めない状態。特に肝中心静脈の周囲に脂肪化(fatty change)が認められる。

B アルコール性肝線維症

病変の主体が1)中心静脈周囲性の線維化(perivenular fibrosis), 2)肝細胞周囲の線維化(pericellular fibrosis), 3)門脈域から星芒状にのびる線維化(stellate fibrosis, sprinkler fibrosis)のいずれかまたはすべてで、炎症細胞浸潤や肝細胞壊死は軽度にとどまる。

C アルコール性肝炎

病変の主体が、肝細胞の変性・壊死で、1)小葉中心部の肝細胞の著明膨化(ballooning), 2)種々の程度の肝細胞壊死, 3)マロリー体(Mallory's body), 4)多核白血球浸潤を認める。

a 定型的; 1)～4)のすべて、または3)あるいは4)のいずれかを欠く。

b 非定型的; 3)と4)の両方を欠く。

c アルコール性肝炎(臨床的); 肝生検は施行されていないが、下記の臨床的条件のうち、必須項目と、付加項目の内3項目以上をみとめるもの。

1. 必須項目

–a) 飲酒量の増加を契機に発症または増悪。

–b) AST優位の血清トランスアミナーゼの上昇。

–c) 血清総ビリルビンの上昇(2mg/dl以上)。

2. 付加項目

a) 腹痛, b) 発熱, c) 白血球増加, d) Alpの上昇(正常上限の1.5倍以上), e) γ -GTPの上昇(正常上限の2倍以上)。

D 重症アルコール性肝炎

アルコール性肝炎で、肝性脳症、肺炎、急性腎不全、消化管出血などの合併症や、エンドトキシン血症などを伴い、断酒に拘わらず肝腫大は持続し、多くは1ヶ月以内に死亡するもの。

E 大酒家慢性肝炎

病変は門脈域の小円形細胞浸潤を伴う病変。1)アルコール性と2)アルコール性＋ウイルス性がある。

F アルコール性肝硬変

小結節性・薄間質性である。病因的にアルコール性とアルコール性＋ウイルス性に分けられる。組織学的証明を欠く場合には肝硬変(臨床的)とする。

G 大酒家肝癌

ウイルス(+), ウイルス(-)に分けられる。ウイルスについてはHBV, HCVのいずれであるか明記する。

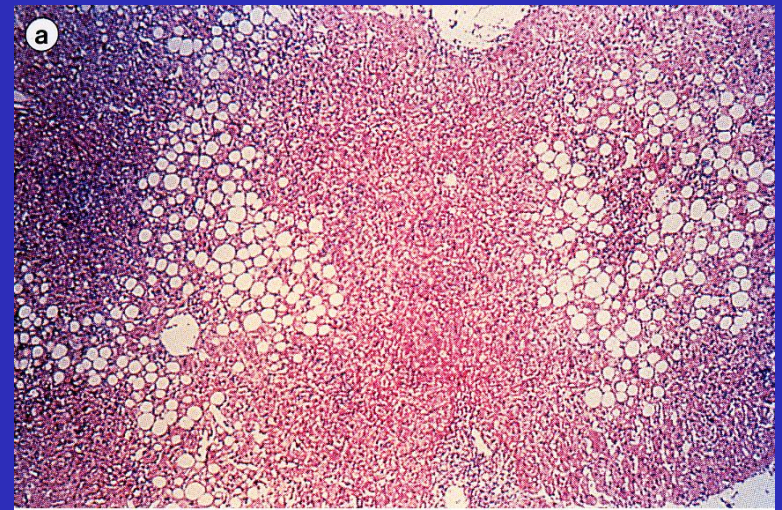
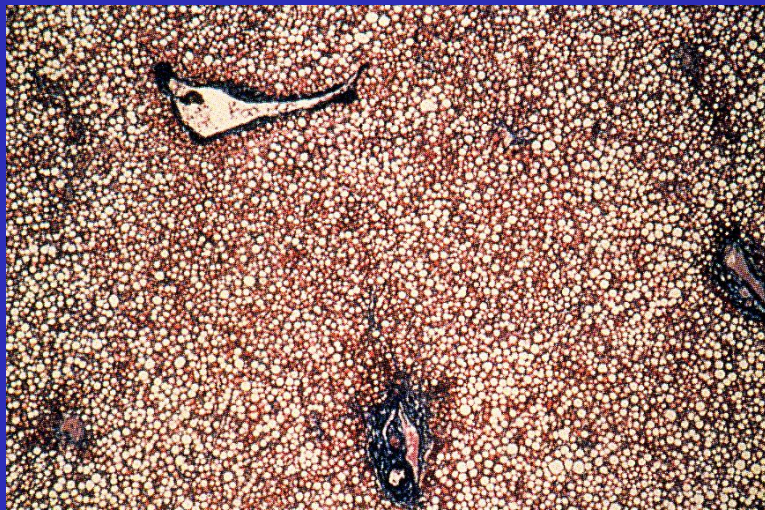
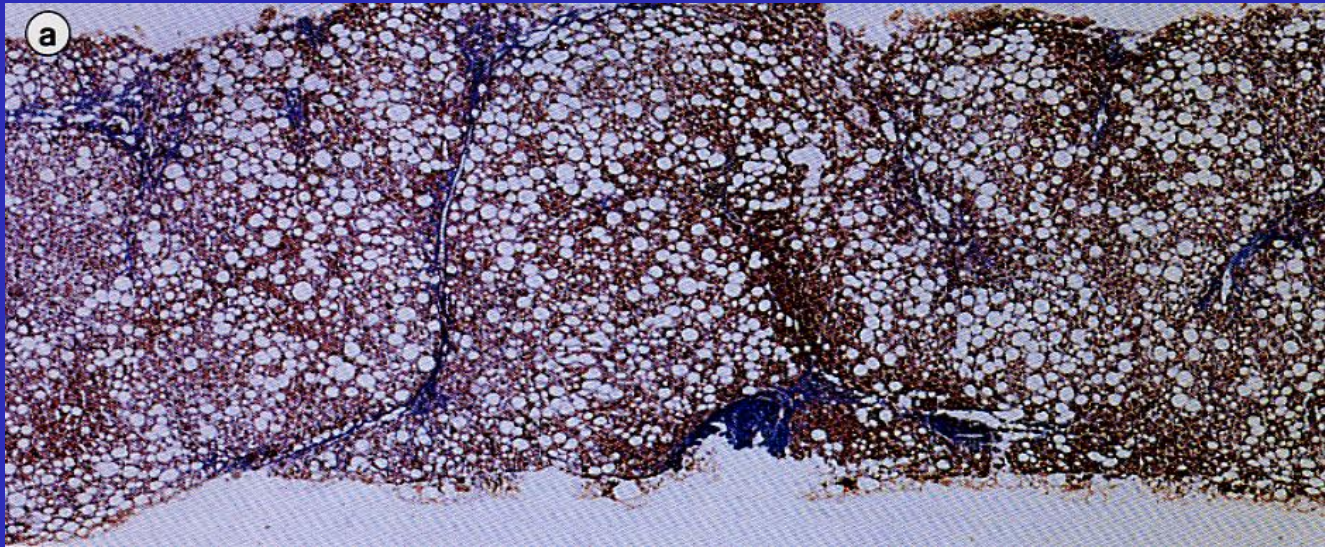
H アルコール性肝障害(臨床的)

アルコール性あるいはアルコール性＋ウイルス性の条件を満たしているが、生検所見が得られず、しかもいずれの臨床病型に属さないもの。

I アルコール性肝障害(疑い)

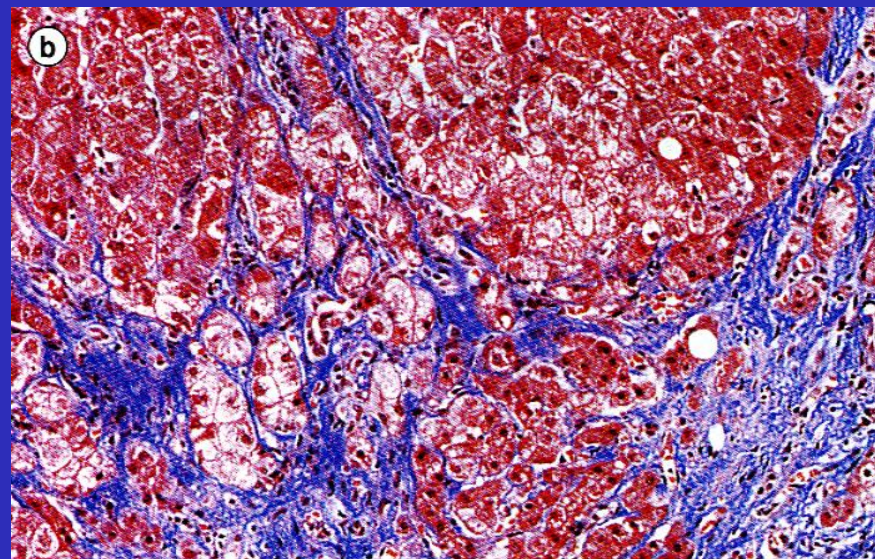
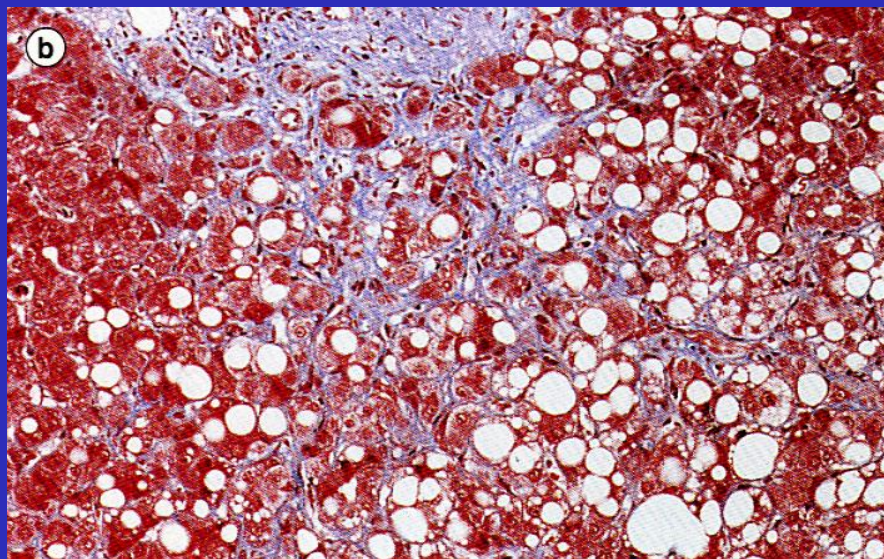
禁酒後の変化を追跡できない症例で、組織学的所見も典型的でなく、尚かつアルコール性ないしはアルコール性＋ウイルス性を強く疑わせる病歴や所見があるもの。

アルコール性脂肪肝

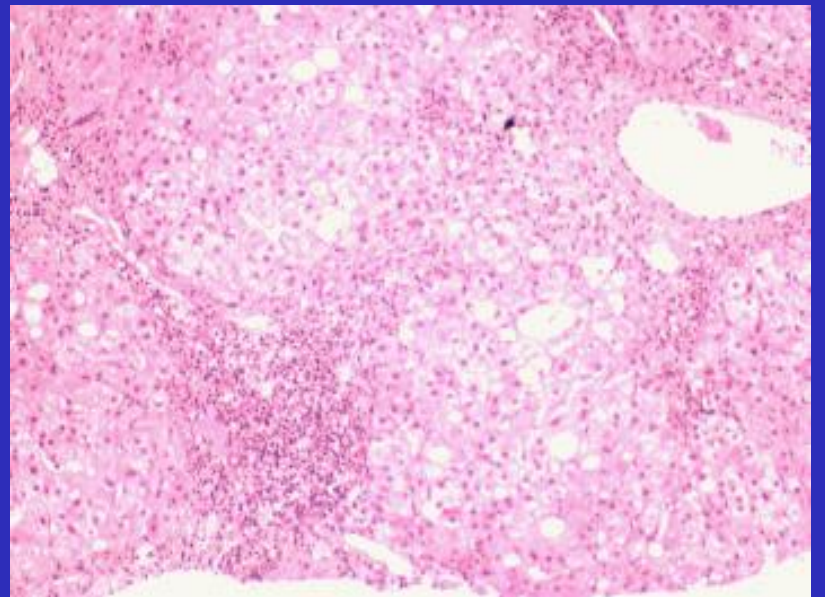
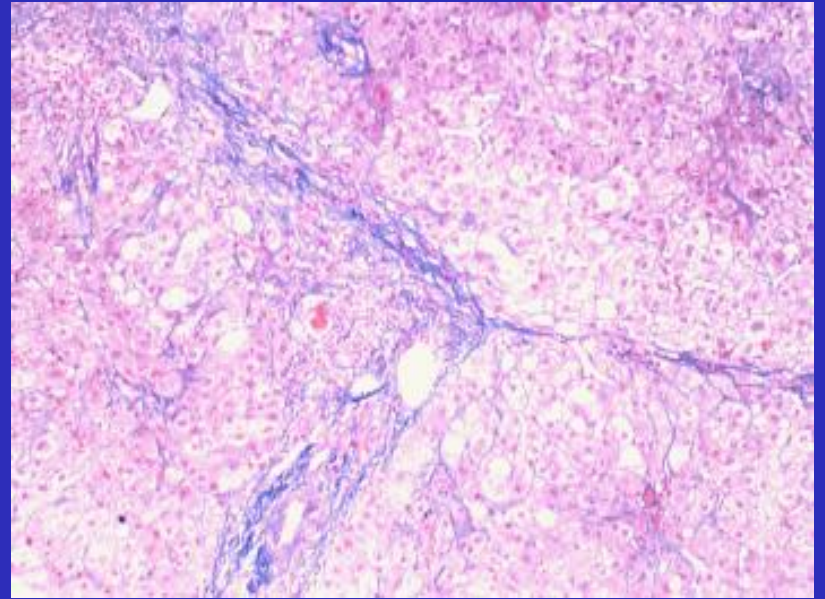
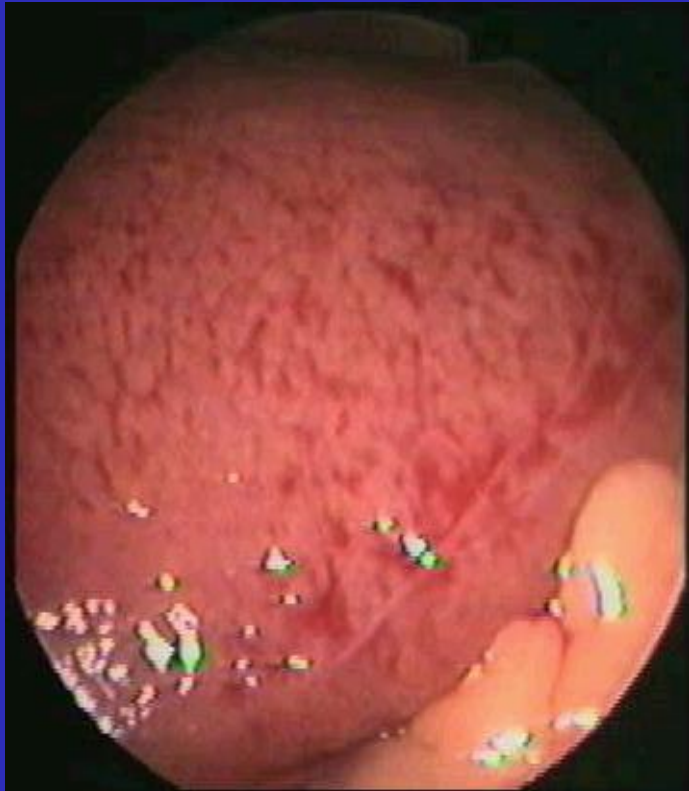


H.E.染色 ×50

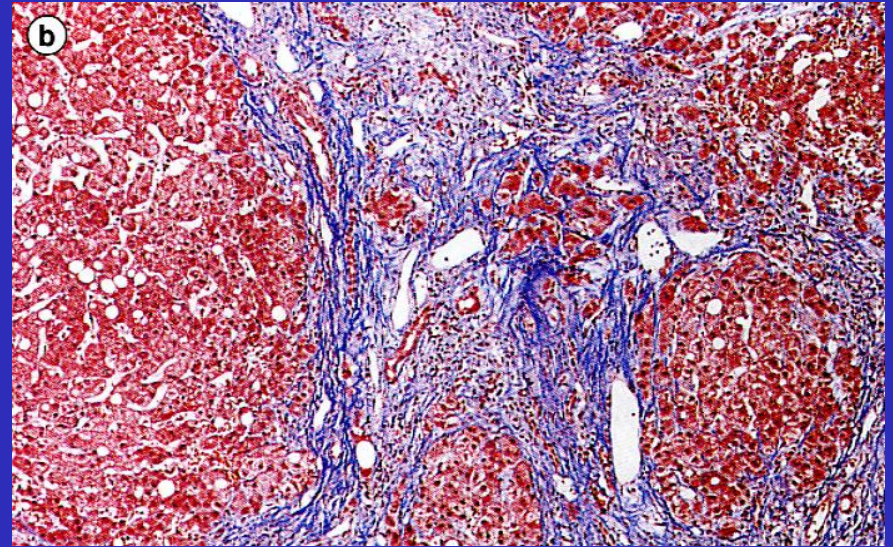
アルコール性肝線維症



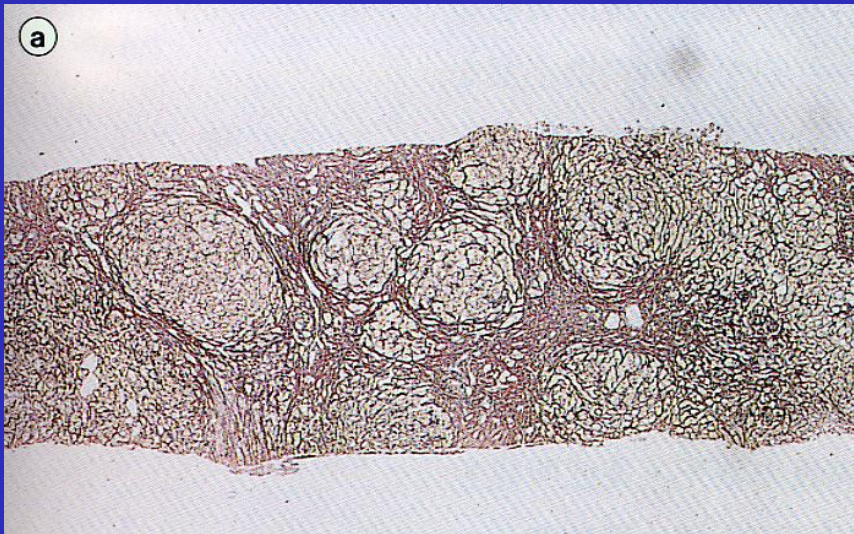
アルコール性肝炎



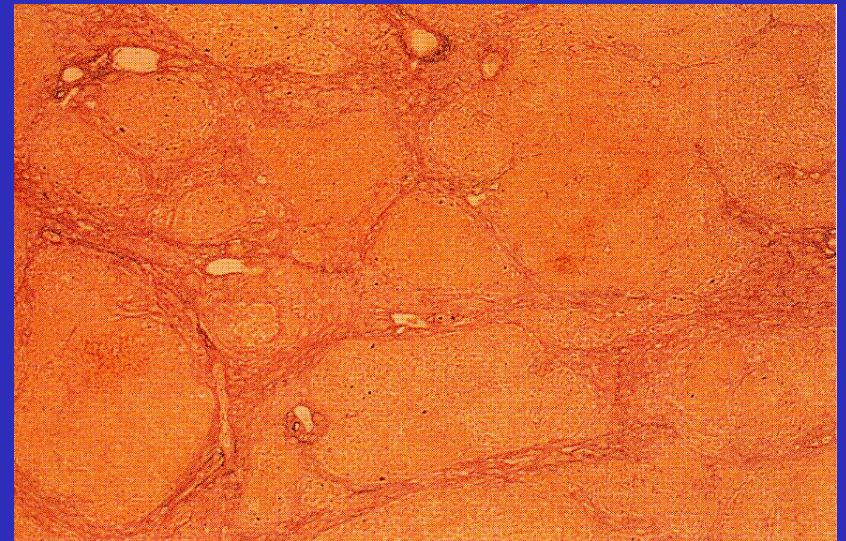
アルコール性肝硬変



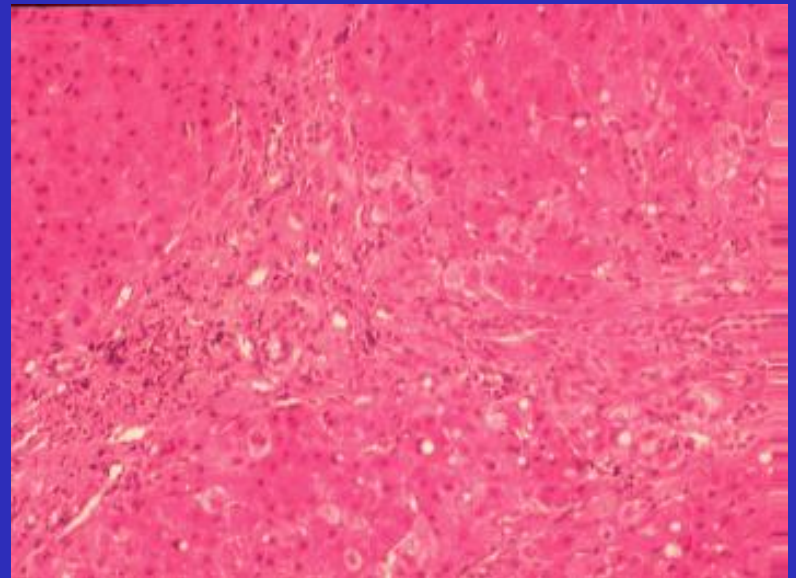
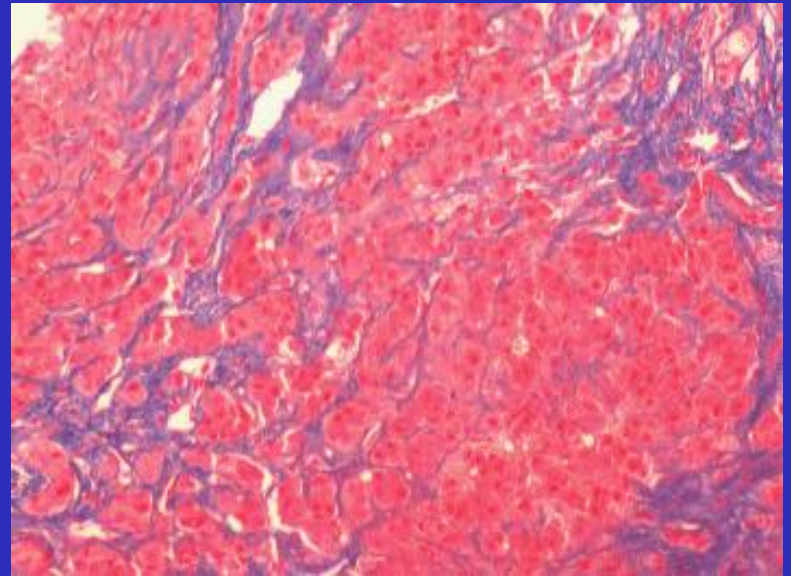
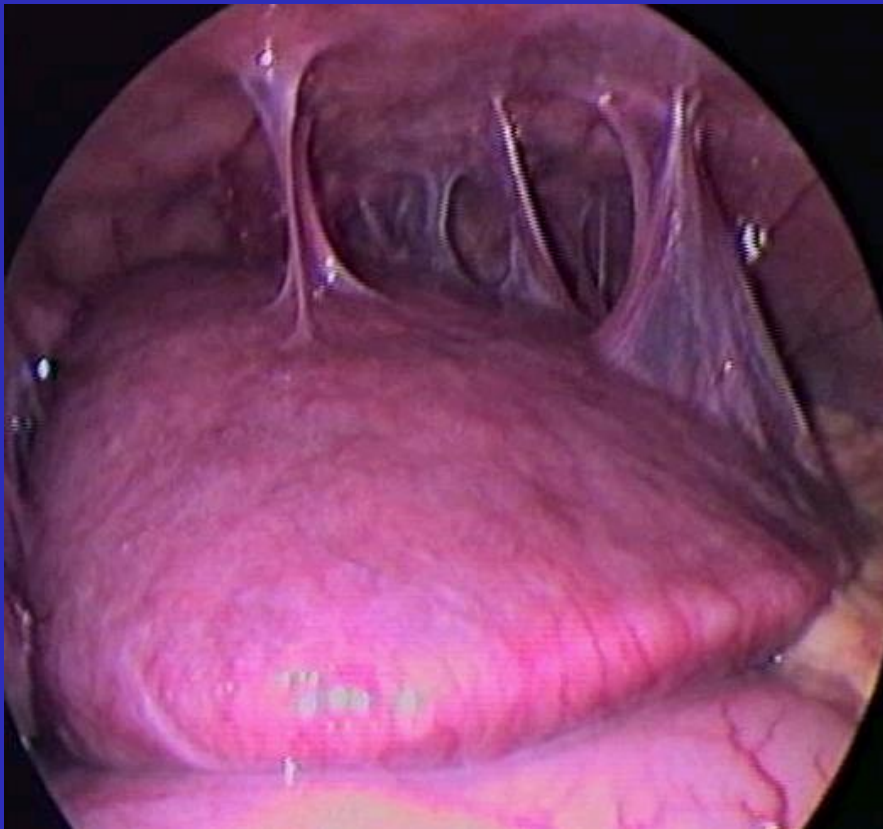
Masson染色 ×100



鍍銀染色 ×40



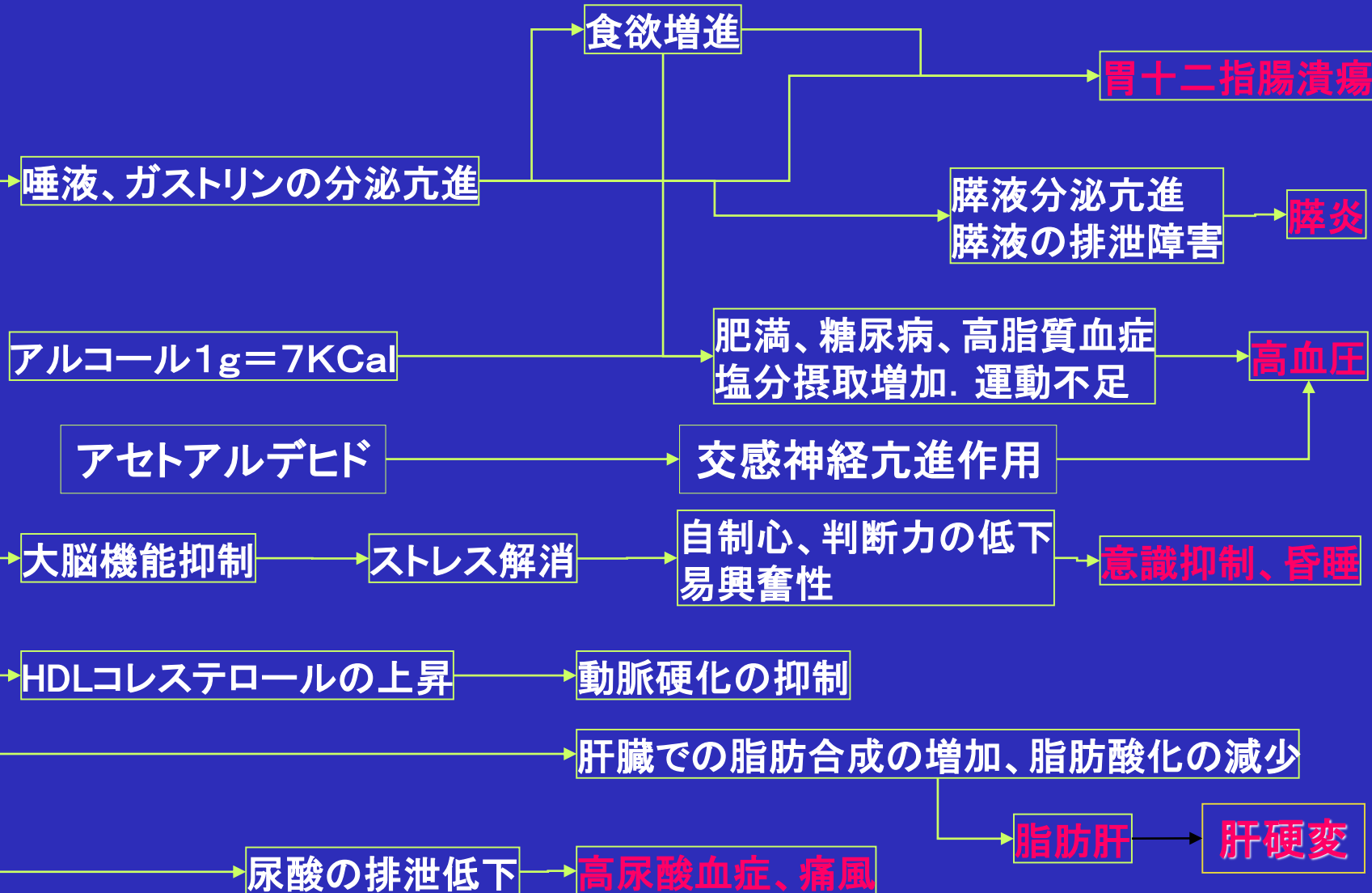
H.E.染色 ×50



Y.M 45Y F
Beer 10 b/day 20Year
Alcoholic liver fibrosis

アルコール摂取と病気

アルコール



アルコール過剰摂取によるアルコール代謝異常, 栄養障害発症の機序

慢性エタノール摂取

エンドトキシン血症

Kupffer細胞からのサイトカイン産生

肝への炎症細胞浸潤

栄養障害

Vit A, C, Eの低下による酸化ストレスの増加

低蛋白による脂肪肝進展の助長

Mgの変化

エタノールの薬理作用

Phospholipase Cの活性化

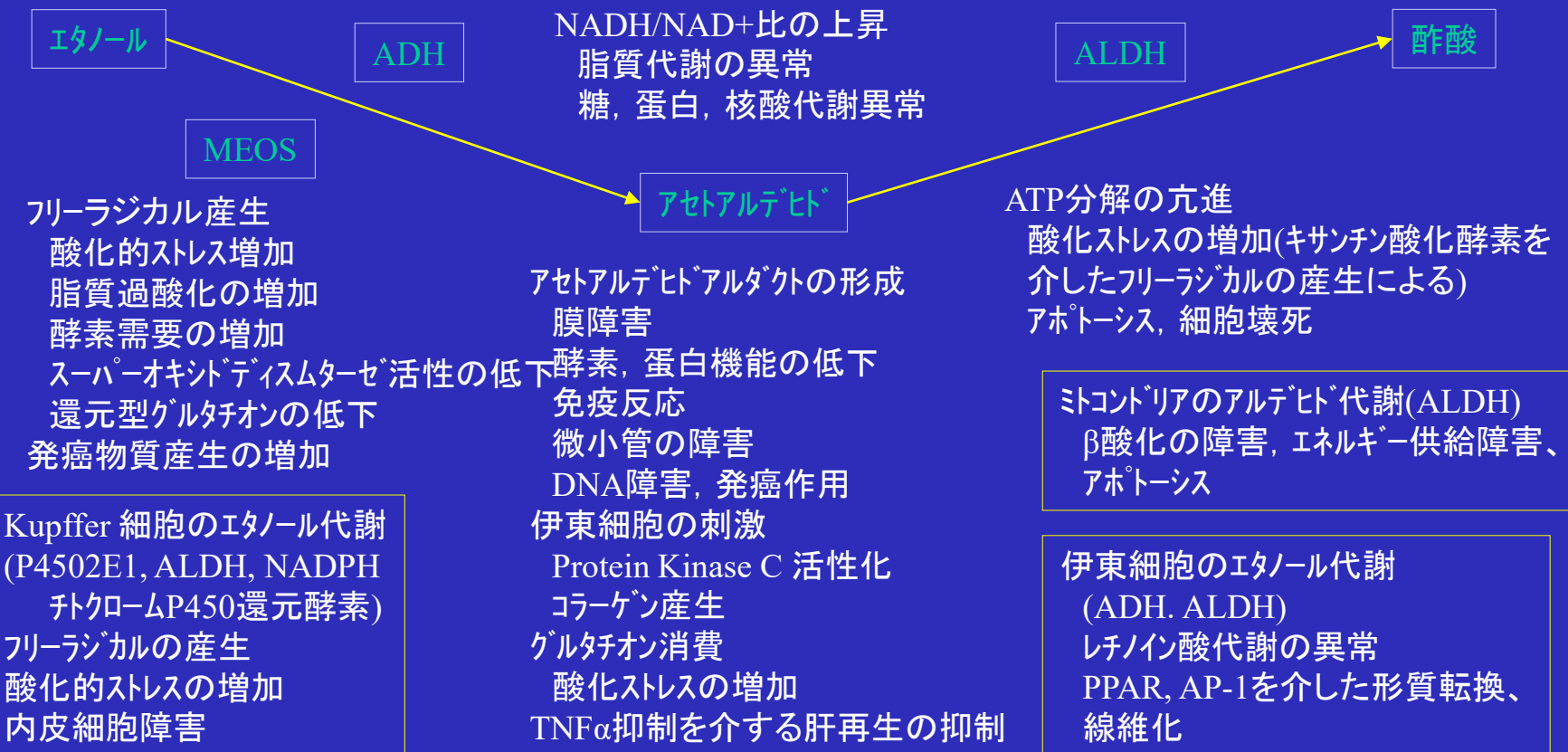
細胞内Caの動員

発癌プロモーター

レチノイン代謝の異常

アポトーシス, PPAR, AP-1を介した転写異常

pHの変化



アルコール飲料 1 単位
(純アルコール 20～25 g = 140 ～ 175 Cal)

純エタノール 20 g の目安

日本酒	1 合	(180ml)
ビール350mL缶	1 本	(400ml)
ウイスキー	ダブル 1 杯	(60ml)
ワイン	グラス 1.5 杯	(160ml)
焼酎	2/3 合	(110ml)

アルコールと肝発癌 (疫学的見地)

- WHOの国際癌研究委員会(IARC)では, 疫学的調査をもとに, 口腔内, 咽・喉頭, 食道, 肝臓が飲酒により発癌する臓器であると結論した. (1988)
- 「アルコールと肝」研究班(高田班)
 - 飲酒家の肝硬変患者の約40%に肝癌の合併がみられた.
- 他
 - HCV感染者の場合, 男性で60g/日, 女性で40g/日以上5年以上飲酒を続けると, 飲酒をしない感染者に比し肝硬変になる危険率は2~3倍高く, 肝硬変に至る期間も短い. (Wiley)
 - HBs抗原陽性者では飲酒により容量依存的に肝癌の危険率が上昇する.
 - 飲酒に伴う発癌には, 発生母地としての肝硬変を必ずしも必要としない.
 - ウイルス感染なくしてもアルコール単独で肝発癌する症例は存在する.

アルコールと肝発癌 (分子生物学的見地)

- アルコールもしくはその代謝産物に発癌性があるのか、肝硬変に続発するものなか、現在のところまだ不明。
 - アルコールのプロモーター作用。
 - ミクロゾーム内にチトクロームP4502E1が特異的に誘導され、発癌の誘因となりうる。
 - エタノール代謝物(アセトアルデヒド, 過酸化物質)による発癌性。
 - アセトアルデヒドが細胞内蛋白と結合し、過酸化物質と相まってDNA障害をもたらす。
 - 栄養因子の関係
 - ADHを消費しビタミンAから細胞分化に影響を与えるレチノン酸を産生する過程を阻害する。(ADHがエタノール代謝に利用される)
 - ビタミンB2,B6, 葉酸の欠乏が、栄養状態の不良と免疫能の低下を招き発癌のプロモーションをかける。
 - アセトアルデヒド脱水素酵素遺伝子の関与

IV. ヘモクロマトーシス

(臓器の形態変化と機能障害を伴わない
鉄沈着をヘモジデローシスと呼ぶ)

概念：生体内に鉄が過剰に沈着し，臓器障害をきたす疾患。

臨床的には肝硬変，糖尿病，心不全，関節炎，
性腺機能低下，皮膚色素沈着などの多彩な所見を認める。
特発性，遺伝性（常染色体劣性遺伝），二次性がある。

病態：鉄に対する組織親和性亢進，腸管からの鉄吸収亢進のため
全身臓器に貯蔵鉄であるヘモジデリンが過剰に沈着する

発症年齢：中年以降の男性に多い

症状：①皮膚色素沈着 ②肝硬変 ③糖尿病
④続発性心筋症 ⑤性腺機能低下
⑥肝癌（肝硬変では30～40%合併）

★診断のポイント

中高年で肝腫大，糖尿病，皮膚色素沈着，
関節炎を認めた場合，ヘモクロマトーシスを疑う。
血清鉄上昇、UIBC低下、血清ferritin上昇

治療：①瀉血（500mLの血液に250mgの鉄）
②鉄キレート剤（デフェロキサミン）

予後：未治療の場合，5年生存率18%，10年生存率6%
瀉血療法により10年生存率は75%

V. Wilson病（肝レンズ核変性症）

概念：1912年にWilsonにより報告された疾患。常染色体劣性遺伝形式をとる銅代謝異常で、肝への銅沈着に引き続き、脳、腎臓、骨、関節、心筋、副甲状腺などの様々な組織に沈着することにより障害を惹起する。

病態：13番染色体に存在するATP7Bという遺伝子の変異。肝臓のGolgi体膜上にある銅輸送ATPaseをコードしているがこの蛋白の異常による肝細胞中銅のGolgi網及び胆汁中への銅輸送障害がおこる。同時にセルロプラスミン合成低下（セルロプラスミンの合成には銅が必要であるが銅が取り込めず合成ができない）も起こり血中セルロプラスミンは低下する

。疫学：世界てきには10万に1人の発生。

日本人では保因者は100～150人に一人、4～9万人に一人の発症

発症年齢：多くは5～30歳の間の年齢で診断がつくが稀に40台後半から50歳でも診断されるケースもある。80%が10歳以内

症状：小児では主に肝障害が主症状ののちに神経症状が出現。 ※**1.肝障害は多彩**であり，無症候性で生化学所見のみのものから劇症肝炎まで変化に富んでいる20歳以上での発症は通常神経症状を伴うことが多い（構音障害、協調運動障害、しばしば不随意運動と筋緊張性異常いわゆる**2.錐体外路障害**）その他骨訴訟症，骨軟化症，間接腔狭小化，尿細管障害，副甲状腺機能低下症角膜の**3.Kayser-Fleischer ring**が診断でも重要だが肝障害だけの発症の場合は見えないこともある。急性肝不全に伴う急性血管内溶血が発症することがある。その他腎障害が起こる事もある。

検査：①血清セルロプラスミン↓（必ずしも低くない）
② 血清Cu ↓
③尿中銅排泄量↑

症状、検査結果から点数化して総合的に判断する。

遺伝子変異部位は200以上同定されており遺伝子解析での診断はむずかしい

画像検査

US, CT: 脂肪肝、慢性肝障害、肝硬変

脳CT, MRI: 脳室拡大、視床、被核、淡蒼球の局所病変

肝生検: 門脈周囲の線維化から粗大結節肝硬変像まであらゆる像を呈する

肝細胞腫大、核の空砲化、細胞の脂肪化、時にマロリー小体出現

銅の染色は必ずしも有効ではない。定量化も有効だが技術的に安定していない。

治療:

1. 銅キレート剤

①D-ペニシラミン: 銅の尿中排泄促進, 1日200mg~1200mg 尿中銅排泄量が、初めは2mg以上, 維持期には1mg以上になる様に調節

②トリエンチン1000~2500mg: D-ペニシラミン不耐性の患者に
いずれの薬にも発熱、発疹、顆粒球減少、溶血性貧血などの副作用あり

2. 亜鉛投与

3. 肝移植

予後: 早期に適切な治療を開始すれば発症の予防や延命が期待できる
神経学的な症状は不可逆的なことが多い。

VI. 糖原病

糖原病は**グリコーゲンの代謝障害**により発症する疾患である。グリコーゲン代謝経路の酵素やトランスポーターの異常により、グリコーゲンの合成と分解が障害される。**肝を主病変とし組織にグリコーゲンが蓄積する糖原病**にはI型、III型、IV型、VI型、IX型がある。低血糖が出現するが、**I型における低血糖が最も程度が強い。III型の多くの症例では筋症状あるいは心症状を伴う。発症頻度としてはIX型が最も多く、I型、III型がそれに次ぐ。**

糖原病 I 型：グルコース-6-ホスファターゼ（G6Pase）機構の障害

糖原病 III 型：トランスフェラーゼ活性(4- α -グルカントランスフェラーゼ)とグルコシダーゼ活性（アミロ- α -1,6-グルコシダーゼ）を有するグリコーゲン脱分枝酵素の欠損症で、組織にグリコーゲン限界デキストリンが蓄積する。欠損活性の種類と罹患臓器（肝臓、骨格筋、心筋）によりサブタイプに分類される。

糖原病 IV 型：グリコーゲン分枝鎖酵素欠損症。低血糖は認めない。

糖原病 VI 型：肝グリコーゲン ホスホリラーゼ欠損症

糖原病 IX 型：ホスホリラーゼキナーゼ欠損症。

VI 型と IX 型では肝腫大と軽度の低血糖を生じる。IX 型には筋症状や心筋症状と呈する型が存在する

VII.体質性黄疸

非抱合型高ビリルビン血症

溶血性黄疸

シャント高ビリルビン血症

Gilbert症候群

Crigler-Najjar症候群

抱合型高ビリルビン血症

Dubin-Johnson症候群

Rotor症候群

VIII. 急性肝性ポルフィリン症

病因：遺伝的にヘム合成がうまくいかずポルフィリン中間体が多量に合成されることによる

症状：腹痛、便秘、下痢
手足痛み脱力、しびれ

診断：尿中のアミノレブリン酸(ALA)、ポルフォビリノーゲン(PBG)増加

分類	病型(略号)	障害がある酵素(略号)	症状
急性	肝性	急性間欠性ポルフィリン症 (AIP)	PBG脱アミノ酵素 (PBGD) ・消化器症状 ・神経症状
		遺伝性コプロポルフィリン症 (HCP)	コプロポルフィリノーゲン酸化酵素 (CPO) ・消化器症状 ・神経症状
		異型ポルフィリン症 (VP)	プロトポルフィリノーゲン酸化酵素 (PPO) ・消化器症状 ・神経症状 ・皮膚症状
		ALA脱水酵素欠損性ポルフィリン症 (ADP)	ALA脱水酵素 (ALAD) ・消化器症状 ・神経症状 ・皮膚症状
皮膚型	肝性	晩発性皮膚型ポルフィリン症 (PCT)	ウロポルフィリノーゲン脱炭酸酵素 (UROD) ・皮膚症状
		肝性骨髄性ポルフィリン症 (HEP)	ウロポルフィリノーゲン脱炭酸酵素 (UROD) ・皮膚症状
	骨髄性	先天性骨髄性ポルフィリン症 (CEP)	ウロポルフィリノーゲンⅢ合成酵素 (UROS) ・皮膚症状
		骨髄性プロトポルフィリン症 (EPP)	フェロケラターゼ (FeC) ・皮膚症状
		X連鎖優性プロトポルフィリン症 (XLPP)	アミノレブリン酸合成酵素2 (ALAS2) ・皮膚症状

肝腫大をきたす疾患

うっ血：右心不全， **Budd-Chiari**症候群

沈着：脂肪肝， **Wilson**病， ヘモクロマトーシス， ヘモジデロシス，
糖原病， アミロイドーシス， ポルフィリン症

浸潤：骨髓増殖性疾患， 白血病， 悪性リンパ腫， 多発性骨髄腫

炎症：急性肝炎， 慢性肝炎， 自己免疫性肝炎，
アルコール性肝障害， SLEなど

胆汁うっ滞：**PBC**， **PSC**， 閉塞性黄疸

腫瘍：良性腫瘍， 悪性腫瘍， 転移性腫瘍